18

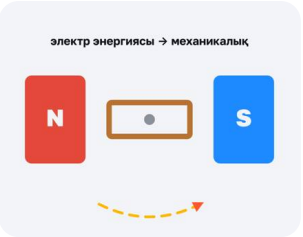
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңына есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр қозғалтқышының орамы (R және L) 220 В желіге қосылғанда ток қанша болады және кернеуден қанша кешігеді?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

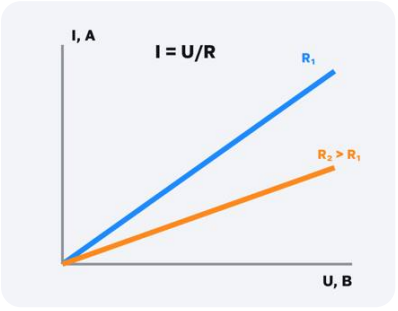
1. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = \omega L$
   - (B) $X_L = R$
   - (C) $X_L = L/\omega$
   - (D) $X_L = 1/(\omega L)$

2. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = R \cdot C$
   - (B) $X_C = \omega C$
   - (C) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (D) $X_C = C/\omega$

3. **Ток күшінің бірлігі:**
   - (A) ом
   - (B) ватт
   - (C) ампер
   - (D) вольт

4. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Параллель
   - (B) Кез келген
   - (C) Тізбектей
   - (D) Қосылмайды

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш орамы: R = 12 Ом, L = 50 мГн, 220 В/50 Гц. I мен φ?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

R = 60 Ом, C = 40 мкФ тізбектей 120 В, 50 Гц желіге қосылған. I, U_R, U_C?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Тізбектегі катушкадағы кернеу 160 В, резистордағы 120 В. Жалпы кернеу және cos φ? Векторлық диаграмма сал.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Векторлық диаграммалар жинағы.
- C Үйдегі құрылғылардың cos φ-і туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңына есептер шығару.

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: $X_L \approx 15{,}7$; $Z \approx 19{,}8$ Ом; $I \approx 11{,}1$ А; $\varphi \approx 53°$.

B деңгейі: $X_C \approx 79{,}6$; $Z \approx 99{,}7$ Ом; $I \approx 1{,}2$ А; $U_R \approx 72$ В; $U_C \approx 96$ В.

C деңгейі: $U = \sqrt{(120^2 + 160^2)} = 200$ В; $\cos\varphi = 0{,}6$.